

CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
República de Colombia

DOCUMENTO DE GESTIÓN DE CAMBIOS
DE REQUISITOS

Sistema de Auditoría Inteligente — SAI-CGN

GCR-SAI-CGN v1.0 | Mayo 2025

Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de Auditoría Inteligente — SAI-CGN
Código del documento	GCR-SAI-CGN-001
Versión	1.0
Fecha de elaboración	12 de mayo de 2025
Duración del proyecto	6 meses (mayo – octubre 2025) · 6 sprints
Elaborado por	Mauricio Torres — Líder de Proyecto
Revisado por	Laura Rodríguez — Subdirectora de Sistemas CGN
Aprobado por	Carlos Martínez — Director de Control Fiscal CGN
Documentos relacionados	ERS v1.0 · Acta de Levantamiento v1.0 · HU v1.0 · Matriz de Trazabilidad v1.0
Clasificación	Documento Interno Restringido

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento establece el proceso formal, los roles, los criterios y los instrumentos para gestionar los cambios a los requisitos del proyecto SAI-CGN durante su ciclo de vida de seis meses. Su objetivo es garantizar que cualquier modificación al alcance acordado sea evaluada, aprobada por la instancia competente, trazada en los artefactos correspondientes y comunicada a todos los interesados antes de implementarse.

Este documento es complementario a la Especificación de Requisitos de Software (ERS v1.0), al Acta de Levantamiento de Requisitos, a las Historias de Usuario y a la Matriz de Trazabilidad del proyecto SAI-CGN. Cualquier cambio aprobado mediante este proceso deberá reflejarse de forma coherente en todos esos artefactos.

1.2 Alcance

Este documento aplica a:

- Todos los cambios solicitados sobre los 36 requisitos funcionales (RF-01 a RF-36) y los 17 requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-17) del SAI-CGN.
- Todos los cambios que afecten las 17 historias de usuario (HU-01 a HU-17) o los 53 casos de prueba planificados.
- Cambios de alcance, cronograma o presupuesto derivados de modificaciones a los requisitos.
- Nuevas solicitudes de funcionalidad no contempladas en la ERS v1.0.

1.3 Definiciones y acrónimos

Término / Código	Definición
RFC	Request for Change — Solicitud formal de cambio de requisito
CCB	Change Control Board — Comité de Control de Cambios del proyecto
GCR	Gestión de Cambios de Requisitos — este documento
Línea base	Conjunto de artefactos aprobados y bajo control de cambios (ERS, HU, Matriz, etc.)
Scope Creep	Expansión no controlada del alcance sin pasar por el proceso formal de cambios
Impacto Alto	Cambio que afecta cronograma en > 2 semanas y/o costo en > 10% del presupuesto
Impacto Medio	Cambio que afecta cronograma entre 1-2 semanas y/o costo entre 5-10%
Impacto Bajo	Cambio que NO afecta cronograma ni costo de forma perceptible (< 1 semana / < 5%)
Urgencia Crítica	Cambio requerido de inmediato para evitar un bloqueo legal, de seguridad o contractual
DoD	Definition of Done — criterio de terminado de una historia de usuario
Sprint	Iteración de desarrollo de 3 semanas. El proyecto tiene 6 sprints (S1–S6)
Rollback	Reversión de un cambio implementado ante consecuencias no previstas

2. COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS (CCB)

2.1 Composición del CCB

El Comité de Control de Cambios (CCB) del proyecto SAI-CGN está conformado por los siguientes integrantes con voz y voto:

Miembro	Cargo / Entidad	Rol en el CCB	Voto
Carlos Martínez	Director de Control Fiscal — CGN	Presidente del CCB · Voto de calidad	Sí (desempate)
Laura Rodríguez	Subdirectora de Sistemas — CGN	Evaluadora técnica institucional	Sí
Jorge Patiño	Auditor Líder Senior — CGN	Representante de usuarios finales	Sí
Mauricio Torres	Líder de Proyecto — Proveedor	Presentador del análisis de impacto	Sí
Ángela Suárez	Analista de Datos — CGN	Evaluadora de impacto en modelos IA	Sí
Ramón Castellanos	Oficial de Seguridad — CGN	Evaluador de impacto en seguridad	Consultivo
Sebastián Ríos	Científico de Datos — Proveedor	Evaluador técnico de IA (solo cuando aplique)	Consultivo

2.2 Responsabilidades del CCB

- Revisar y evaluar cada RFC recibida en las reuniones establecidas.
- Aprobar, rechazar, aplazar o solicitar información adicional sobre cada solicitud.
- Garantizar que los cambios aprobados se reflejen en todos los artefactos de ingeniería de requisitos.
- Monitorear el impacto acumulado de los cambios sobre el cronograma, presupuesto y calidad del proyecto.
- Escalar decisiones que superen los umbrales de autorización al Director de Control Fiscal.
- Comunicar formalmente las decisiones al solicitante y al equipo de desarrollo.

2.3 Frecuencia de reuniones del CCB

Modalidad	Frecuencia	Quórum mínimo	Convocatoria	Medio
Reunión ordinaria	Quincenal (viernes de sprint) — Semanas 3, 6, 9, 12, 15, 18	3 miembros con voto	48 h antes	Microsoft Teams
Reunión extraordinaria	A solicitud del LP o Presidente, ante cambio urgente	2 miembros con voto	12 h antes	Microsoft Teams / Presencial
Revisión express	Asíncrona por correo, solo para cambios de impacto Bajo	2 aprobaciones por escrito	24 h antes	Correo institucional

Quórum de aprobación: Las decisiones del CCB se toman por mayoría simple de los miembros con derecho a voto presentes. En caso de empate, el Presidente del CCB (Director de Control Fiscal) ejerce el voto de calidad. Las reuniones ordinarias requieren mínimo 3 miembros con voto; las extraordinarias, mínimo 2.

3. CLASIFICACIÓN DE CAMBIOS Y UMBRALES DE AUTORIZACIÓN

3.1 Tipos de cambio

Tipo	Descripción	Ejemplo en SAI-CGN
Adición	Nuevo requisito no contemplado en la ERS v1.0	Solicitar un módulo de reportes geoespaciales
Modificación	Alteración del comportamiento, criterio o atributo de un requisito existente	Cambiar la escala de riesgo de 3 a 5 niveles en RF-12
Eliminación	Supresión completa de un requisito previamente acordado	Eliminar el reentrenamiento automático (RF-15)
Corrección	Enmienda de un error u omisión en la redacción del requisito	Corregir la unidad de medida del umbral en RNF-02

3.2 Niveles de urgencia

Urgencia	Criterio	Plazo de respuesta CCB	Color
Crítica	Bloquea una obligación legal, contractual o de seguridad del sistema	24 horas	Rojo
Alta	Impide el avance del sprint actual o de una entrega comprometida	48 horas	Naranja
Media	Afecta funcionalidad relevante pero existe solución temporal viable	5 días hábiles	Amarillo
Baja	Mejora o ajuste que puede esperar al siguiente sprint sin consecuencias	15 días hábiles	Verde

3.3 Matriz de autorización según impacto y urgencia

La siguiente tabla define qué instancia debe aprobar un cambio según su nivel de impacto y urgencia:

Impacto \ Urgencia	Crítica	Alta	Media	Baja
Alto (> 2 sem / > 10%)	CCB + Director CGN	CCB completo	CCB completo	CCB completo
Medio (1-2 sem / 5-10%)	CCB completo	CCB completo	CCB ordinario	CCB ordinario
Bajo (< 1 sem / < 5%)	CCB extraordinario	CCB ordinario	Revisión express	Líder de Proyecto

Regla de oro: Ningún cambio —por mínimo que parezca— puede implementarse sin haber pasado por el proceso de RFC. El Líder de Proyecto solo tiene autorización autónoma para cambios de impacto Bajo y urgencia Baja, siempre con registro en el Change Log.

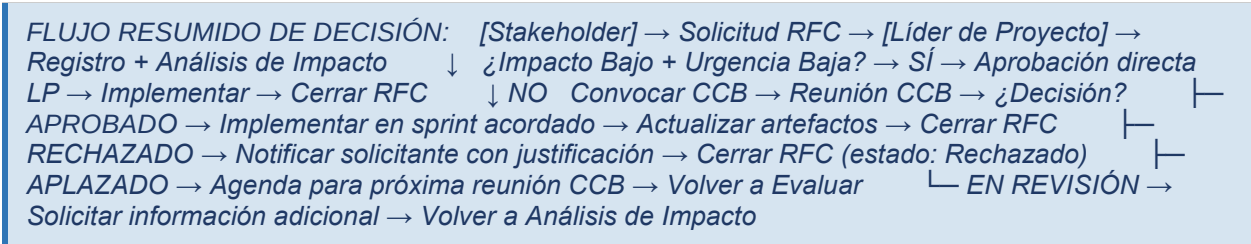
4. PROCESO FORMAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS

4.1 Flujo del proceso (7 etapas)

Todo cambio de requisito en el proyecto SAI-CGN sigue obligatoriamente las siguientes siete etapas:

Eta	Nombre	Responsable	Actividades clave	Plazo máximo
1	Identificación y solicitud	Cualquier stakeholder	Detectar la necesidad. Diligenciar el formulario RFC (Secciones 1-3). Enviar al Líder de Proyecto.	—
2	Registro y acuse de recibo	Líder de Proyecto	Asignar número consecutivo RFC. Registrar en el Change Log. Enviar acuse de recibo al solicitante.	24 h tras recepción
3	Análisis de impacto	Líder de Proyecto + Equipo	Evaluar impacto en: cronograma, presupuesto, artefactos, módulos, HU, casos de prueba y requisitos dependientes.	48 h (Baja/Media) — 24 h (Alta/Crítica)
4	Clasificación y convocatoria	Líder de Proyecto	Clasificar urgencia e impacto. Convocar al CCB según el nivel. Compartir RFC completa con análisis de impacto.	Según urgencia (ver Sección 3.2)
5	Evaluación y decisión del CCB	CCB	Revisar RFC. Debatir. Votar: Aprobado / Rechazado / Aplazado / En revisión. Registrar justificación y condiciones.	En la reunión convocada
6	Implementación del cambio	Equipo de Desarrollo	Actualizar artefactos (ERS, HU, Matriz, etc.). Ajustar sprint backlog. Implementar. Ejecutar pruebas de regresión.	Sprint acordado
7	Verificación y cierre	Líder de Proyecto + CCB	Verificar que el cambio se implementó correctamente. Actualizar estado del RFC a 'Cerrado' en el Change Log.	Fin del sprint

4.2 Diagrama del flujo de decisión



4.3 Criterios de aprobación de un RFC

El CCB aprobará un cambio cuando se verifiquen todas las condiciones siguientes:

1. La solicitud está completamente diligenciada en el formulario RFC (Secciones 1 a 5).
2. El análisis de impacto ha sido revisado por el Líder de Proyecto y presentado al CCB.
3. El cambio no compromete el cumplimiento de requisitos legales y normativos vigentes del sistema.
4. El impacto en cronograma y presupuesto es aceptable dentro de los márgenes de tolerancia del contrato.
5. El cambio no genera inconsistencias irresolubles con otros requisitos ya aprobados.
6. Existe quórum suficiente de miembros del CCB con derecho a voto.
7. La mayoría simple de los miembros con derecho a voto presentes vota favorablemente.

4.4 Criterios de rechazo de un RFC

- El cambio duplica funcionalidad ya cubierta por un requisito existente.
- El impacto en cronograma supera la capacidad disponible del equipo sin ampliar el contrato.
- El cambio contradice restricciones normativas o de soberanía de datos del proyecto.
- La solicitud carece de justificación de negocio verificable.
- El cambio afectaría negativamente requisitos de prioridad Alta (Must Have) sin compensación.

5. ACTUALIZACIÓN DE ARTEFACTOS ANTE CAMBIOS APROBADOS

Cuando el CCB aprueba un RFC, el Líder de Proyecto es responsable de garantizar que todos los artefactos afectados sean actualizados antes de finalizar el sprint en que se implementa el cambio.

5.1 Tabla de responsabilidades de actualización

Artefacto	Responsable de actualización	Plazo	Verificación
ERS / SRS (v1.0 → v1.x)	Líder de Proyecto	48 h tras aprobación CCB	Revisión Subdirectora de Sistemas CGN
Acta de Levantamiento	Líder de Proyecto	48 h tras aprobación CCB	Firma del representante CCB
Historias de Usuario	Líder de Proyecto + Equipo desarrollo	Antes del sprint planning	Product Owner (Auditor Líder CGN)
Matriz de Trazabilidad	Líder de Proyecto	Simultáneo con la ERS	Revisión cruzada con HU actualizadas
Plan de Pruebas	QA Lead	Antes de iniciar pruebas	QA Lead + Líder de Proyecto
Arquitectura / Diseño	Desarrollador Senior	Antes de iniciar codificación	Revisión técnica del equipo
Change Log (este doc.)	Líder de Proyecto	Inmediato tras decisión CCB	—
Manual de usuario	QA Lead / Documentador	Antes del go-live	Representante usuarios CGN

5.2 Control de versiones de artefactos

Todos los artefactos del proyecto SAI-CGN siguen el esquema de versionado semántico:

- Versión Mayor (ej. v2.0): cambio que altera significativamente el alcance o la arquitectura del sistema.
- Versión Menor (ej. v1.1): adición o modificación de requisitos sin cambio de arquitectura.
- Versión Parche (ej. v1.0.1): corrección de errores de redacción, ortografía o inconsistencias menores.

Regla de versionado: Cada vez que un RFC aprobado genere cambios en un artefacto, ese artefacto sube al menos a la siguiente versión menor (v1.0 → v1.1). El número de RFC que motivó el cambio debe quedar registrado en el encabezado de control de versiones del artefacto modificado.

6. FORMULARIO OFICIAL DE SOLICITUD DE CAMBIO (RFC)

El siguiente formulario es el instrumento oficial para solicitar cambios de requisitos en el proyecto SAI-CGN. Debe ser diligenciado en su totalidad por el solicitante (Secciones 1 a 3) y completado por el Líder de Proyecto (Sección 4) antes de ser presentado al CCB.

SOLICITUD DE CAMBIO DE REQUISITO			
SAI-CGN Control de Cambios v1.0			
SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD			
N.º RFC (consecutivo)	RFC-_____	Fecha de solicitud	___/___/___
Solicitante	_____	Cargo / Rol	_____
Entidad / Área	_____	Correo de contacto	_____
Requisito(s) afectado(s)	RF-___ / RNF-___ / HU-___	Módulo del sistema	MO-___ — _____
SECCIÓN 2 — CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO			
Tipo de cambio	☐ Adición ☐ Modificación ☐ Eliminación ☐ Corrección	Urgencia	☐ Crítica ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Categoría MoSCoW impactada	☐ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't	Sprint afectado	Sprint N.º: _____
SECCIÓN 3 — DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO SOLICITADO			
Situación actual (AS-IS): _____ _____			
Cambio propuesto (TO-BE): _____ _____			
Justificación / Necesidad de negocio: _____ _____			
SECCIÓN 4 — ANÁLISIS DE IMPACTO (diligenciar por el Líder de Proyecto)			
Esfuerzo estimado	___ horas-persona	Costo estimado adicional	\$ _____
Impacto en cronograma	☐ Sin impacto ☐ +1 sem ☐ +2 sem ☐ > 2 sem	Afecta el presupuesto	☐ Sí ☐ No
Artefactos que requieren actualización: ☐ ERS / SRS ☐ Acta de Levantamiento ☐ Historias de Usuario ☐ Matriz de Trazabilidad ☐ Plan de Pruebas ☐ Arquitectura ☐ Manuales			
Riesgos identificados por el cambio: _____			
SECCIÓN 5 — DECISIÓN DEL CCB (Comité de Control de Cambios)			
Fecha de revisión CCB	___/___/___	Decisión	☐ Aprobado ☐ Rechazado ☐ Aplazado ☐ En revisión
Justificación de la decisión:			

SECCIÓN 6 — FIRMAS Y APROBACIONES			
Rol	Nombre	Firma	Fecha
Solicitante			__/__/__
Líder de Proyecto	Mauricio Torres		__/__/__
Presidente del CCB	Carlos Martínez		__/__/__
Directora Técnica CGN	Laura Rodríguez		__/__/__

7. REGISTRO DE CAMBIOS (CHANGE LOG)

El Change Log es el registro cronológico de todas las solicitudes de cambio presentadas en el proyecto, independientemente de su estado. Es un documento vivo que debe mantenerse actualizado por el Líder de Proyecto tras cada reunión del CCB.

7.1 Tabla de Change Log

N.º RFC	Fecha	Solicitante	Requisito(s) afectado(s)	Tipo	Impacto	Estado	Decisión CCB
RFC-001	Ejemplo 12/06/25	J. Patiño Auditor Líder	RF-11, RF-12 M03 — Motor IA	Modificación	Medio +1 semana	Aprobado	Aprobado 17/06/25
RFC-002	Ejemplo 25/06/25	L. Rodríguez Subdir. Sistemas	RNF-04 Rendimiento	Modificación	Bajo Sin impacto	Aprobado	Aprobado 28/06/25
RFC-NNN	___/___/___	_____	RF-___ / RNF-___ M0___	☐ Adic. ☐ Modif. ☐ Elim.	☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo	Pendiente	Pendiente

El Change Log debe incluir TODAS las RFC registradas, incluidas las rechazadas y aplazadas. No eliminar filas aunque el cambio haya sido rechazado; el historial completo es evidencia de gobierno del proyecto.

7.2 Estados válidos en el Change Log

Estado	Descripción	Color de referencia
Pendiente	RFC registrada, pendiente de análisis de impacto	Azul claro
En análisis	Análisis de impacto en curso por el Líder de Proyecto	Amarillo
En revisión CCB	RFC en agenda de la próxima reunión del CCB	Naranja
Aprobado	CCB aprobó el cambio; pendiente de implementación	Verde claro
En implementación	Cambio en desarrollo en el sprint acordado	Verde medio
Cerrado	Cambio implementado, verificado y trazado en artefactos	Verde oscuro
Rechazado	CCB rechazó el cambio con justificación registrada	Rojo
Aplazado	CCB aplazó la decisión; RFC en agenda de próxima reunión	Gris

8. PROCEDIMIENTO PARA CAMBIOS DE URGENCIA CRÍTICA

Ante situaciones que requieran un cambio inmediato (fallo de seguridad, incumplimiento legal, bloqueo contractual), se activa el siguiente procedimiento de emergencia:

Paso	Acción	Responsable	Tiempo máximo
1	Detectar y clasificar la situación como Urgencia Crítica	Cualquier miembro del equipo o CGN	Inmediato
2	Notificar al Líder de Proyecto y al Presidente del CCB por teléfono / mensaje directo	Detector del problema	30 minutos
3	Líder de Proyecto valida la urgencia y activa el modo de emergencia	Líder de Proyecto	1 hora
4	Realizar análisis de impacto express (versión simplificada)	Líder de Proyecto + área afectada	2 horas
5	Convocar CCB extraordinario (mínimo 2 miembros con voto)	Presidente del CCB	Dentro de las 12 horas
6	CCB toma decisión y autoriza implementación urgente	CCB	En la reunión
7	Implementar el cambio bajo supervisión directa del Líder de Proyecto	Equipo de desarrollo	Según impacto
8	Diligenciar el RFC completo a posteriori y actualizar todos los artefactos	Líder de Proyecto	48 h tras implementación

IMPORTANTE: Un cambio urgente NO exime del proceso de documentación. El RFC completo y la actualización de artefactos deben completarse dentro de las 48 horas siguientes a la implementación del cambio de emergencia.

9. PLAN DE COMUNICACIÓN DE CAMBIOS

Evento	Comunicación	Destinatarios	Canal	Responsable	Plazo
RFC recibida	Acuse de recibo con N.º RFC asignado	Solicitante	Correo inst.	LP	24 h
Análisis completado	Resumen de impacto y fecha de CCB	Solicitante + Equipo	Correo inst.	LP	Antes del CCB
Decisión CCB: Aprobado	Notificación de aprobación + condiciones + plazo	Solicitante + Equipo + CGN	Correo inst.	LP	24 h post-CCB
Decisión CCB: Rechazado	Notificación de rechazo + justificación detallada	Solicitante	Correo inst.	LP	24 h post-CCB
Cambio implementado	Confirmación de implementación + artefactos actualizados	CCB + Equipo + CGN	Correo inst.	LP	Cierre sprint
Informe mensual de cambios	Consolidado de RFC del mes: aprobados, rechazados, pendientes	CCB + Dirección CGN	Correo inst.	LP	Día 1 del mes siguiente
Alerta de scope creep	Alerta si cambios acumulados superan el 15% del alcance original	CCB + Dirección CGN	Reunión urgente	LP	Inmediato

10. INDICADORES DE CONTROL Y ALERTA TEMPRANA

El Líder de Proyecto monitoreará los siguientes indicadores en cada sprint para detectar señales de alerta sobre el proceso de cambios:

ID	Indicador	Fórmula / Medición	Meta	Alerta si...
KPI-01	Tasa de cambios aprobados vs. solicitados	$\text{RFC aprobadas} / \text{RFC totales} \times 100$	> 60%	< 40% (proceso muy restrictivo o cambios mal formulados)
KPI-02	Tiempo promedio de resolución de RFC	Promedio de días entre registro y decisión CCB	< 5 días hábiles	≥ 7 días (CCB congestionado)
KPI-03	Impacto acumulado en cronograma	Suma de días de retraso atribuibles a cambios aprobados	< 10 días	≥ 10 días (riesgo de incumplimiento de entrega)
KPI-04	Porcentaje de alcance modificado	$(\text{RF modificados} + \text{añadidos} + \text{eliminados}) / 36 \text{ RF} \times 100$	< 15%	≥ 20% (scope creep severo — revisar viabilidad del proyecto)
KPI-05	RFC implementadas sin pasar por el proceso	Cambios detectados en código sin RFC registrada	0	> 0 (incumplimiento del proceso — acción disciplinaria)
KPI-06	RFC de urgencia crítica por sprint	Conteo de RFC con urgencia Crítica por sprint	< 1	≥ 2 por sprint (gestión reactiva — revisar calidad de requisitos)
KPI-07	Satisfacción del CCB con el proceso	Encuesta trimestral a miembros del CCB (escala 1-5)	≥ 4.0 / 5.0	< 3.5 (proceso percibido como burocrático o ineficaz)

El informe mensual de indicadores de gestión de cambios será presentado por el Líder de Proyecto al inicio de cada reunión ordinaria del CCB. Si KPI-04 supera el 20%, se activa automáticamente una sesión extraordinaria de revisión de alcance con la Dirección de Control Fiscal.

11. UMBRALES DE ESCALACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO

Umbral	Condición de activación	Acción obligatoria
Amarillo — Atención	Cambios acumulados impactan entre 5% y 10% del presupuesto o entre 5 y 10 días del cronograma	Líder de Proyecto notifica a la Dirección CGN. CCB analiza el impacto global en la próxima reunión ordinaria.
Naranja — Alerta	Cambios acumulados impactan entre 10% y 20% del presupuesto o entre 10 y 20 días del cronograma	Reunión extraordinaria del CCB dentro de 48 h. Revisión del alcance y posible renegociación de entregables con la CGN.
Rojo — Crítico	Cambios acumulados impactan > 20% del presupuesto o > 20 días del cronograma, o KPI-04 $\geq$ 20%	Suspensión temporal de la implementación de nuevos cambios. Sesión de crisis con Director CGN y Gerencia del Proveedor. Revisión completa del contrato y el alcance.

12. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Los suscritos certifican que han leído, entienden y se comprometen a cumplir el proceso de gestión de cambios de requisitos establecido en el presente documento para el proyecto SAI-CGN.

Nombre y cargo	Rol en el proyecto	Firma	Fecha de aprobación
Mauricio Torres Líder de Proyecto — Proveedor	Elaboró y se compromete a administrar el proceso	_____	___/___/___
Laura Rodríguez Subdirectora de Sistemas — CGN	Revisó y validó el proceso desde la CGN	_____	___/___/___
Jorge Patiño Auditor Líder Senior — CGN	Representante de usuarios — validó el proceso	_____	___/___/___
Carlos Martínez Director de Control Fiscal — CGN	Aprobó como Presidente del CCB	_____	___/___/___